Návaznost a motivace

V 66. hodině už studenti hledali průsečík dvou grafů. Nyní převedeme stejnou otázku do algebraického zápisu: hledáme dvojici $[x; y]$, která splní obě rovnice najednou.

Definice

Řešení soustavy lineárních rovnic. Je uspořádaná dvojice $[x; y]$, která současně vyhovuje všem rovnicím soustavy. Není to pouze nalezené číslo x.

Princip a odvození

Dosazovací metoda: Z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou, vyjádřený výraz dosadíme do druhé rovnice, vyřešíme získanou rovnici, dopočítáme zbývající neznámou a prověříme obě původní rovnice.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Řešte $\begin{cases} x + y = 8, \\ x - 2y = 2. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 8 - y \\ (8 - y) - 2y &= 2 \\ -3y &= -6 \\ y &= 2, \quad x = 6 \end{aligned}$$

Zkouška: $6 + 2 = 8$, $6 - 4 = 2$.

$$K = \{[6; 2]\}$$

Příklad 2

Řešte $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ x + 2y = 7. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 2x - 4 \\ x + 2(2x - 4) &= 7 \\ 5x &= 15 \\ x &= 3, \quad y = 2 \end{aligned}$$

Zkouška $6 - 2 = 4$ a $3 + 4 = 7$.

$$K = \{[3; 2]\}$$

Příklad 3 – sbírka č. 30a, vhodný samostatný pokus

Řešte $\begin{cases} 7x - 3y = 15, \\ 5x + 6y = 27. \end{cases}$ Dosazujte ze vztahu $7x - 3y = 15$.

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= \frac{7x-15}{3}, \\ 5x + 6 \cdot \frac{7x-15}{3} &= 27, \\ 5x + 14x - 30 &= 27, \\ 19x &= 57, \\ x &= 3, \\ y &= \frac{21-15}{3} = 2. \end{aligned}$$

Kontrola: $21 - 6 = 15$ a $15 + 12 = 27$.

$$K = \{[3;2]\}$$

Poznámka pro učitele. *Žáci mají vyzkoušet sestavit jeden dosazovací postup sami. V řešení vždy piš dvojici $[x;y]$.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$$\begin{cases} x + y = 9, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 9 - y \\ 9 - 2y &= 1 \\ y &= 4, \quad x = 5 \end{aligned}$$

$$K = \{[5;4]\}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 3x + y = 11, \\ x + y = 5. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ 3x + 5 - x &= 11 \\ x &= 3, \quad y = 2 \end{aligned}$$

$$K = \{[3;2]\}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= x - 2 \\ 2x + x - 2 &= 7 \\ x &= 3, \quad y = 1 \end{aligned}$$

$$K = \{[3;1]\}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Vyřešte soustavu $\begin{cases} y = 2x + 1, \\ x + y = 10. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 2x + 1 &= 10 \\ x &= 3 \\ y &= 7 \end{aligned}$$

Zkouška: $7 = 2 \cdot 3 + 1$ a $3 + 7 = 10$.

$$K = \{[3; 7]\}$$

Náročnější úloha ze sbírky č. 30c – rezervní

Řešte $\begin{cases} 3(x - 2) + 2y = x + y, \\ 4x + 5(y + x) = 3x - 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x + y &= 6, \\ 6x + 5y &= -6, \\ y &= 6 - 2x, \\ 6x + 5(6 - 2x) &= -6, \\ -4x &= -36, \\ x &= 9, \quad y = -12. \end{aligned}$$

Zkouška v původních rovnicích.

$$K = \{[9; -12]\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\begin{cases} x + y = 10, \\ x - 2y = 1. \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y = 4, \\ 2x + y = 11. \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + y = 13, \\ x + y = 7. \end{cases}$

d) $\begin{cases} y = 2x - 5, \\ 3x + 2y = 11, \end{cases}$.

e) $\begin{cases} 2x - y = 3, \\ 3(x + y) - 2x = 19, \end{cases}$.

f) $\begin{cases} 3x - 2y = 8, \\ 2(x - 2y) + 3(2x + y) = 17, \end{cases}$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} x &= 10 - y \\ 10 - 3y &= 1 \\ y &= 3, \quad x = 7 \end{aligned}$$

$$K = \{[7; 3]\}$$

b)

$$\begin{aligned} x &= y + 4 \\ 2(y + 4) + y &= 11 \\ y &= 1, \quad x = 5 \end{aligned}$$

$$K = \{[5; 1]\}$$

c)

$$\begin{aligned} y &= 7 - x \\ 3x + 7 - x &= 13 \\ x &= 3, \quad y = 4 \end{aligned}$$

$$K = \{[3; 4]\}$$

d)

$$\begin{aligned} 3x + 2(2x - 5) &= 11 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3, \quad y = 1 \end{aligned}$$

$$K = \{[3; 1]\}$$

e)

$$\begin{aligned} y &= 2x - 3 \\ x + 3(2x - 3) &= 19 \\ 7x &= 28 \\ x &= 4, \quad y = 5 \end{aligned}$$

$$K = \{[4; 5]\}$$

f)

$$\begin{aligned} y &= \frac{3x - 8}{2} \\ 8x - y &= 17 \\ 16x - (3x - 8) &= 34 \\ x &= 2, \quad y = -1 \end{aligned}$$

$$K = \{[2; -1]\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*